# 最新实用统计分析软件包指南

卫生部卫生统计信息中心赵京华等编

一九九七年四月　　北京

# 目　录


**第一部分　准备知识** **1**

**第一章　概述** **3**

1.1 统计学和统计分析 . . . . . 3

1.2 统计分析软件包的种类 . . . . . 8

1.2.1 计算机软件和软件包 . . . . . 8

1.2.2 统计分析软件包的种类和特点 . . . . . 9

1.3 统计分析软件包的应用 . . . . . 10

**第二章　统计学基本知识** **13**

2.1 调查设计与实验设计 . . . . . 13

2.1.1 调查设计 . . . . . 13

2.1.2 实验设计 . . . . . 13

2.2 基础统计分析方法 . . . . . 18

2.2.1 基础统计方法 . . . . . 18

2.2.2 非参统计方法 . . . . . 33

2.3 多元分析 . . . . . 38

2.3.1 均值的检验 . . . . . 38

2.3.2 回归分析 . . . . . 47

2.3.3 方差分析 . . . . . 51

2.3.4 主成分分析 . . . . . 53

2.3.5 因子分析 . . . . . 54

2.3.6 典型相关分析 . . . . . 59

2.3.7 判别分析 . . . . . 60

2.3.8 聚类分析 . . . . . 63

2.3.9 分类数据分析 . . . . . 64

2.3.10 生存分析 . . . . . 69

**第三章　计算机应用概要** **73**

3.1 简单历史与硬软件知识 . . . . . 73

3.2 MS-DOS 运行原理和常用命令 . . . . . 75

3.3 MS-DOS 的内存管理与软件配置 . . . . . 80

3.3.1 内存映象 . . . . . 80

3.3.2 软件配置 . . . . . 82

3.4 语言编程 . . . . . 84

3.4.1 有关概念 . . . . . 84

3.4.2 高级程序语言 . . . . . 84

3.5 Unix 系统简介 . . . . . 89

3.6 Internet 简介 . . . . . 91

3.6.1 常用工具 . . . . . 91

3.6.2 应用举例 . . . . . 94

**第二部分 通用统计分析软件包 107**

**第四章 SAS 109**

4.1 SAS 系统导引 . . . . . 109
4.1.1 简介 . . . . . 109
4.1.2 SAS 的运行 . . . . . 111
4.1.3 微机系统SAS 的配置 . . . . . 115
4.1.4 SAS/STAT . . . . . 118
4.2 SAS 语言 . . . . . 121
4.2.1 有关概念 . . . . . 121
4.2.2 SAS 语句 . . . . . 122
4.2.3 SAS 函数 . . . . . 124
4.2.4 微机SAS 系统示范程序 . . . . . 134
4.3 基础统计分析 . . . . . 134
4.3.1 统计描述 . . . . . 134
4.3.2 统计推断 . . . . . 138
4.4 多元统计分析 . . . . . 141
4.4.1 回归分析 . . . . . 142
4.4.2 方差分析 . . . . . 149
4.4.3 分类数据分析 . . . . . 160
4.4.4 LOGISTIC 回归分析 . . . . . 166
4.4.5 生存分析 . . . . . 171
4.4.6 主成分分析 . . . . . 177
4.4.7 因子分析 . . . . . 180
4.4.8 典型相关分析 . . . . . 184
4.4.9 结构方程模型分析 . . . . . 186
4.4.10 多维尺度变换 . . . . . 192
4.5 统计实验设计 . . . . . 195
4.5.1 简述 . . . . . 195
4.5.2 SAS/QC 实验设计功能 . . . . . 195
4.5.3 用例 . . . . . 196
4.6 其它 . . . . . 199

**第五章 SPSS 201**

5.1 SPSS/PC+ 导引 . . . . . 201
5.1.1 简介 . . . . . 201
5.1.2 SPSS/PC+ 工作方式 . . . . . 201
5.1.3 系统装卸 . . . . . 204
5.2 SPSS/PC+ 语言 . . . . . 204
5.2.1 语言要素 . . . . . 204

5.2.2 数据和文件管理 . . . . . 205
5.2.3 运行控制 . . . . . 205
5.3 描述统计 . . . . . 207
5.3.1 DESCRIPTIVES . . . . . 207
5.3.2 FREQUENCIES . . . . . 208
5.3.3 CROSSTABS . . . . . 208
5.3.4 PLOT . . . . . 209
5.3.5 其它命令 . . . . . 209
5.4 统计检验 . . . . . 212
5.4.1 t-TEST . . . . . 212
5.4.2 MEANS . . . . . 212
5.4.3 ONEWAY . . . . . 212
5.4.4 CORRELATIONS . . . . . 216
5.4.5 NPAR TESTS . . . . . 216
5.4.6 其它 . . . . . 217
5.5 多元统计分析 . . . . . 220
5.5.1 回归及其残差分析 . . . . . 220
5.5.2 对数线性模型 . . . . . 225
5.5.3 LOGISTIC 回归 . . . . . 229
5.5.4 因子分析 . . . . . 231
5.5.5 判别分析 . . . . . 236
5.5.6 聚类分析 . . . . . 239
5.5.7 生存分析 . . . . . 241

**第六章 BMDP 249**
6.1 概要 . . . . . 249
6.1.1 简介 . . . . . 249
6.1.2 运行 . . . . . 249
6.1.3 BMDP 有关概念和编辑工具 . . . . . 250
6.1.4 BMDP 模块用例 . . . . . 255
6.2 4F、1L、2L . . . . . 256
6.3 各系列模块功能概要 . . . . . 267
6.3.1 D 系列 . . . . . 267
6.3.2 F 系列 . . . . . 268
6.3.3 L 系列 . . . . . 269
6.3.4 M 系列 . . . . . 269
6.3.5 R 系列 . . . . . 270
6.3.6 S 系列 . . . . . 272
6.3.7 T 系列 . . . . . 272
6.3.8 V 系列 . . . . . 272

**第七章 SYSTAT** **275**
7.1 SYSTAT 应用概要 . . . . . 275
7.1.1 运行 . . . . . 275
7.2 SYSTAT 命令和模块 . . . . . 276
7.2.1 SYSTAT 命令 . . . . . 276
7.2.2 数据和统计模块 . . . . . 278
7.3 SYSTAT 4.1 简介 . . . . . 316

**第八章 Stata** **319**
8.1 应用概要 . . . . . 319
8.1.1 简介 . . . . . 319
8.1.2 系统运行 . . . . . 319
8.2 统计分析 . . . . . 322
8.2.1 统计制表 . . . . . 322
8.2.2 方差与协方差分析 . . . . . 324
8.2.3 回归分析 . . . . . 327
8.2.4 logit/probit 分析 . . . . . 330
8.2.5 生存分析 . . . . . 333
8.2.6 Stat.Kit . . . . . 337
8.3 高分辨统计制图 . . . . . 338
8.3.1 图形命令 . . . . . 338
8.3.2 图形打印 . . . . . 341
8.3.3 记录文件输出 . . . . . 341
8.3.4 graph.kit 与qc.kit . . . . . 342

**第九章 Splus** **345**
9.1 简介 . . . . . 345
9.2 操作使用 . . . . . 345
9.2.1 开始与结束 . . . . . 345
9.2.2 取得帮助 . . . . . 346
9.2.3 数据 . . . . . 346
9.2.4 读入转贮外部数据 . . . . . 347
9.2.5 图形 . . . . . 347
9.2.6 概率和统计 . . . . . 348
9.2.7 数学计算 . . . . . 350
9.2.8 用例：图形、经典分析、生存分析、局部回归 . . . . . 350

**第十章 Minitab** **355**
10.1 简介 . . . . . 355
10.2 操作使用 . . . . . 355
10.2.1 作业表 . . . . . 355
10.2.2 命令 . . . . . 355
10.2.3 使用帮助 . . . . . 356

10.2.4　录入和保存数据 . . . . . 356
10.2.5　编辑和管理数据 . . . . . 358
10.2.6　统计过程 . . . . . 358

**第十一章　Genstat　363**
11.1　Genstat 简介 . . . . . 363
11.2　Genstat 语言 . . . . . 363
11.3　统计图形 . . . . . 369
11.4　统计分析 . . . . . 373
11.4.1　回归分析 . . . . . 373
11.4.2　实验设计 . . . . . 374
11.4.3　多元分析 . . . . . 374
11.4.4　聚类分析 . . . . . 375
11.4.5　时序分析 . . . . . 376

**第三部分　专用统计分析软件包　379**

**第十二章　MicroTSP　381**
12.1　MicroTSP 入门 . . . . . 381
12.1.1　简介 . . . . . 381
12.1.2　运行 . . . . . 382
12.2　MicroTSP 数据分析 . . . . . 386
12.2.1　显示时间序列图形 . . . . . 386
12.2.2　统计量的计算 . . . . . 387
12.2.3　回归分析 . . . . . 388
12.2.4　高级统计技术 . . . . . 391
12.3　用例与样本程序 . . . . . 396
12.3.1　用例 . . . . . 396
12.3.2　样本程序 . . . . . 400

**第十三章　GLIM　409**
13.1　GLIM 入门 . . . . . 409
13.1.1　GLIM 简介 . . . . . 409
13.1.2　GLIM 系统组成 . . . . . 409
13.1.3　运行 . . . . . 409
13.1.4　GLIM 语言 . . . . . 410
13.2　广义线性模型简介 . . . . . 421
13.2.1　一般理论 . . . . . 421
13.2.2　列联表分析用例 . . . . . 422

**第十四章 LISREL** **431**
14.1 LISREL 操作使用 . . . . . 431
14.1.1 PC LISREL 运行环境 . . . . . 431
14.1.2 进入系统 . . . . . 432
14.1.3 LISREL 建模过程 . . . . . 432
14.1.4 LISREL 控制卡和用例 . . . . . 432
14.2 线性结构方程模型简介 . . . . . 439

**第十五章 Epi Info** **447**
15.1 简介 . . . . . 447
15.2 汉化版的运行环境和安装 . . . . . 448
15.2.1 硬件配置要求 . . . . . 448
15.2.2 软件配置要求 . . . . . 448
15.2.3 安装或复制 . . . . . 449
15.3 使用 . . . . . 449

**第四部分 数据管理与图形文字处理** **459**

**第十六章 数据管理和综合应用** **461**
16.1 数据管理及其计算机软件 . . . . . 461
16.2 原始数据的录入和管理 . . . . . 462
16.3 软件包数据管理 . . . . . 464
16.3.1 SAS . . . . . 464
16.3.2 SPSS/PC+ . . . . . 471
16.3.3 BMDP . . . . . 475
16.3.4 SYSTAT . . . . . 481
16.3.5 Stata . . . . . 483
16.3.6 DBMS/COPY . . . . . 485
16.4 数据交换用例 . . . . . 485
16.4.1 程序交换用例 . . . . . 485
16.4.2 数据交换用例 . . . . . 486
16.4.3 综合用例 . . . . . 487

**第十七章 高分辨统计图形** **499**
17.1 统计图形与图形格式 . . . . . 499
17.2 统计绘图的实现 . . . . . 499
17.2.1 SAS/GRAPH . . . . . 499
17.2.2 SPSS/PC+ . . . . . 505
17.2.3 Stata . . . . . 505
17.2.4 Harvard Graphics . . . . . 506
17.2.5 AutoCAD . . . . . 507
17.2.6 LaserPlotter . . . . . 510

**第十八章　文字处理与报告撰写　511**
18.1　概述 . . . . . 511
18.2　几种字处理软件使用简介 . . . . . 511
18.2.1　WordPerfect 5.1 . . . . . 511
18.2.2　PE II 软件 . . . . . 523
18.2.3　中西文WordStar 软件 . . . . . 527
18.2.4　Sidekick . . . . . 530
18.2.5　中文字处理软件WPS . . . . . 535

**附录一　参考文献　545**

**附录二　统计软件包信息　553**
§B.1　名称缩写与英文对照 . . . . . 553
§B.2　软件公司地址 . . . . . 553
§B.3　标准软件参考资料 . . . . . 555
§B.4　URL 地址 . . . . . 557